QIK-VRT / ESSAY

Die Rechnung der Gier

Über Billionenvermögen, den Geschwindigkeitswettlauf der Maschinen und die Pflicht, Folgen zu verantworten

1. November 2026 · Ingolf Lohmann

Menschen verlieren ihre Ersparnisse nicht in einem mathematischen Modell. Sie verlieren Handlungsmöglichkeiten in ihrem Leben. Ein zerstörtes Krankenhaus ist keine ungünstige Ausgabe eines Algorithmus. Ein getöteter Mensch bleibt tot, auch wenn die Entscheidung, die zu seinem Tod beitrug, innerhalb eines Rechenverfahrens korrekt war. Wer hier zuerst über die Grenzen eines Modells spricht und die Verantwortung für seine Anwendung dahinter verschwinden lässt, verfehlt das Problem.

Der blinde Fleck zwischen Mensch und Maschine ist deshalb auch ein wirtschaftlicher und politischer Machtfaktor. Eine Maschine kann Informationen nur auf bestimmten Wegen gewinnen. Institutionen entscheiden, welche Informationen zählen, welche Ziele sie verfolgt und wer ihre Ergebnisse in Handlungen übersetzen darf. Sobald die Begrenztheit dieses Zugangs unsichtbar wird, kann aus einer lokalen Berechnung eine Entscheidung mit weltweiten Folgen werden. Die entscheidende Frage lautet: Wer darf auf welcher Grundlage was mit anderen Menschen tun?

Joseph Weizenbaums ELIZA machte 1966 sichtbar, wie bereitwillig Menschen einem sprachlich überzeugenden Programm Verständnis zuschreiben. Schon sein Originalartikel beschreibt, dass die Gesprächspartner selbst Hintergrundwissen und Einsicht ergänzen, die das Programm nicht besitzt.[1] Die heutige Gefahr geht darüber hinaus: Die zugeschriebene Kompetenz kann Zugang zu Geld, Infrastruktur, persönlichen Lebensentscheidungen und staatlicher Gewalt erhalten. Dass ein System überzeugend spricht, wird dann mit der Berechtigung verwechselt, ihm folgenreiche Entscheidungen zu überlassen. Diese Übertragung ist eine menschliche Entscheidung. Sie bleibt menschlich zu verantworten.

Der Finanzmarkt zeigt die ökonomische Form dieses Problems besonders deutlich. Computergestützter Programmhandel und Portfolioabsicherung spielten bereits beim Börsencrash von 1987 eine Rolle. Die Untersuchung der US-Notenbank beschreibt mögliche verstärkende Rückkopplungen; sie betont zugleich, dass mehrere Ursachen zusammenwirkten und die damaligen Untersuchungen nicht zu einer einheitlichen Gewichtung kamen.[2] Der heutige Hochfrequenzhandel hat eine eigene Entwicklung und verschiedene Strategien. Ihn pauschal als eine seit den achtziger Jahren laufende Anwendung von John Nashs Mathematik zu bezeichnen, wäre historisch und fachlich zu grob.

Der Geschwindigkeitswettlauf selbst ist gut belegt. Die US-Börsenaufsicht SEC beschrieb 2010 Antwortzeiten unter einer Millisekunde, Server in unmittelbarer Börsennähe und einen bemerkenswerten Zielkonflikt: Zusätzliche Kontrollprüfungen benötigen Zeit, während Händler versuchen, ihre Programme immer schneller zu machen.[3] Hier liegt der wirtschaftliche Kern. Eine Kontrolle kann gesellschaftlich notwendig und für den einzelnen Wettbewerber kurzfristig nachteilig sein. Wer das Rennen gewinnt, erhält den Ertrag. Die Kosten unzureichender Kontrolle können andere tragen.

Nicht jede schnelle Order ist schädlich; funktionierende Liquidität und verlässliche Marktpreise haben einen Nutzen. Besonders problematisch ist der Wettlauf um Latenzarbitrage, bei dem ein winziger zeitlicher Vorsprung über die Verteilung eines Gewinns entscheidet. Budish, Cramton und Shim untersuchten dieses Wettrüsten und schlugen eine Änderung der Marktregeln durch häufige Sammelauktionen vor.[4] Die britische FCA untersuchte außerdem Handelsnachrichten einschließlich erfolgloser Handels- und Stornierungsversuche, die in üblichen Orderbuchdaten nicht vollständig sichtbar werden.[5] Selbst die Messung wirtschaftlichen Schadens hängt also davon ab, welche Spuren man überhaupt aufbewahrt.

Das ist die Verbindung zu Nash. Sein Existenzsatz beschreibt Gleichgewichte in endlichen Spielen bei Zulassung gemischter Strategien. Er beweist weder ein Naturgesetz des Egoismus noch, dass sich wirkliche Menschen stets entsprechend verhalten.[6] Seine Mathematik erlaubt uns aber, eine gefährliche Konstellation präzise zu untersuchen: Jeder Beteiligte kann unter bestehenden Regeln einen Grund haben weiterzumachen, obwohl die gemeinsame Wirkung schlecht ist. Für einen konkreten Markt müssen Strategien, Auszahlungen und tatsächliches Verhalten eigens untersucht werden. Ein Gleichgewicht ist kein moralisches Gütesiegel und keine Garantie, dass das System Störungen übersteht.

Auch technische Analyse und Hochfrequenzhandel sind verschiedene Dinge. Technische Analyse untersucht unter anderem vergangene Preis- und Handelsmuster. Erwartungen, Nachahmung und Aufmerksamkeit können dabei eine Rolle spielen; ihre Informationshaltigkeit und ihr Nutzen sind empirische Fragen. Lo, Mamaysky und Wang haben genau diese Frage mit systematischer Mustererkennung und statistischen Verfahren untersucht.[7] Die Behauptung, jede technische Analyse sei ausschließlich Psychologie oder jeder schnelle Gewinn schaffe gesellschaftlichen Wert, überspringt jeweils die notwendige Untersuchung.

Die Größenordnung macht die Angelegenheit gesellschaftlich brisant. Nach dem OECD-Bericht Pension Markets in Focus 2025 belief sich das für Altersvorsorge bestimmte Vermögen in den OECD-Ländern Ende 2024 auf 69,8 Billionen US-Dollar. Darin enthalten sind Vermögen von Pensionsanbietern und öffentliche Pensionsreservefonds.[8] Das sind nicht 69,8 Billionen Dollar, die sämtlich in Hochfrequenzhandel oder künstliche Intelligenz investiert wären. Es ist eine Größenordnung realer finanzieller Ansprüche, deren Wert und Erfüllbarkeit mit Unternehmen, Staaten und Kapitalmärkten verflochten sind.

Hinter solchen Ansprüchen stehen Rentnerinnen, Arbeitnehmer, öffentliche Haushalte und zukünftige Versorgungsleistungen. Ein Buchwert ist kein Lager voller Lebensmittel und kein fertiges Krankenhaus. Finanzielle Ansprüche müssen sich letztlich durch reale Leistungen, Einkommen oder Vermögensübertragungen erfüllen lassen. Wenn Institutionen vorhandene Bewertungen und Renditeversprechen um jeden Preis verteidigen, kann die Korrektur eines Fehlers als Bedrohung des gesamten Gefüges erscheinen. Dann entsteht ein gefährlicher Anreiz: Man schützt die Darstellung wirtschaftlicher Sicherheit und verschiebt die offene Rechnung in die Zukunft.

Dieser Absatz beschreibt einen wirtschaftlichen Mechanismus und eine politische Bewertung, keine berechnete Gesamtschadenssumme. Pensionsvermögen, bereits ausgegebene Investitionsmittel, Unternehmensbewertungen und Derivatenominalwerte dürfen nicht zu einer dramatischen Fantasiezahl addiert werden. Gerade eine schonungslose Kritik braucht Zahlen, deren Bedeutung standhält. Wer im Namen der Aufklärung verschiedene Größen vermischt, reproduziert die Intransparenz, die er kritisiert.

Wie rasch fehlende Kontrolle reale Verluste erzeugen kann, zeigt Knight Capital. Nach der SEC-Untersuchung verursachte ein fehlerhaft eingesetztes Handelssystem am 1. August 2012 innerhalb von etwa 45 Minuten Millionen fehlerhafter Orders; der Verlust betrug mehr als 460 Millionen US-Dollar. Die Aufsicht stellte unzureichende Schutzmaßnahmen und unzureichende Überprüfung ihrer Wirksamkeit fest.[9] Rechenleistung war vorhanden. Was fehlte, war eine wirksame Begrenzung dessen, was diese Rechenleistung auslösen durfte.

Der Teufelskreis lässt sich als begründete Analyse so beschreiben: Wettbewerb belohnt einen kurzfristigen Vorteil. Automatisierung vervielfacht seine Reichweite. Gebundenes Kapital erhöht den Druck, das eingeschlagene Verfahren zu verteidigen. Die Kosten seiner Nebenwirkungen erscheinen außerhalb der Erfolgskennzahl. Wenn der Schaden sichtbar wird, erschwert die inzwischen gewachsene Abhängigkeit den Ausstieg. Ein System kann auf diese Weise immer leistungsfähiger darin werden, eine gesellschaftlich falsche Richtung zu verfolgen. Eine hohe Rendite misst dabei nur das gewählte Ertragsziel, nicht den Wert eines Menschenlebens.

Dass wirtschaftliche Interessen bis zur tödlichen Gewalt verfolgt werden können, ist historisch belegt. Der Erste Opiumkrieg von 1839 bis 1842 ist ein besonders unverhülltes Beispiel: Selbst das britische National Army Museum beschreibt einen Krieg, der den Interessen von Opiumschmugglern diente und lukrative Handelsmöglichkeiten erzwang.[10] Für die Durchsetzung solcher Interessen wurden Menschen getötet. „Über Leichen gehen“ ist hier keine bloße Redensart. Wirtschaftliche Vorteile schaffen keine moralische Notwendigkeit, einen Krieg zu führen.

Bei den heutigen Kriegen müssen Verantwortung, konkrete Handlungen, Interessen und behauptete Motive jeweils belegt werden. Die russische Invasion der Ukraine hat eine fortdauernde Katastrophe für Zivilisten hervorgebracht; die

UN-Menschenrechtsbeobachtung dokumentierte im Oktober 2026 erneut schwere zivile Schäden und Angriffe auf Energieversorgung.[11] Für den Krieg um Iran und die Gefahr erneuter amerikanischer Angriffe berichtete Reuters am 31. Oktober über Vermittlungsversuche und iranische Drohungen gegen amerikanische und israelische Ziele.[12] Keine dieser Lagen lässt sich seriös auf ein einziges psychologisches Motiv reduzieren. Wer an einem Krieg verdient, hat ihn dadurch noch nicht nachweislich verursacht. Beides muss untersucht werden.

Ebenso konkret muss die Sprache über soziale Unruhen bleiben. Reuters berichtete am 31. Oktober 2026 über überwiegend friedliche Demonstrationen in Frankreich und örtliche gewaltsame Auseinandersetzungen. Proteste wurden auch aus Deutschland und Italien gemeldet.[13] Die Formulierung „bald brennt überall alles“ wäre eine Prognose ohne gesicherten Nachweis. Die belegten Konflikte sind ernst genug: Menschen protestieren gegen Lebenshaltungskosten und überforderte öffentliche Dienste. Eine Gesellschaft darf ihre Versorgungskrise nicht erst dann wahrnehmen, wenn es Gewalt gibt.

Daraus folgt keine Gleichsetzung von Protest, Krieg und Börsenhandel. Die Verbindung liegt in einer Frage der Verantwortung: Welche Schäden werden für den eigenen Vorteil akzeptiert, und wer hat die Macht, sie anderen aufzuerlegen? Auch freiwillig akzeptierte Risiken und gewaltsam aufgezwungene Schäden sind zu unterscheiden. Wer Menschen schützen will, muss die jeweils verantwortlichen Entscheidungen sichtbar machen. Die pauschale Verurteilung ganzer Völker oder Bevölkerungsgruppen erklärt keine dieser Entscheidungen.

Hier setzt QIK-VRT als technische Architektur an. Ein Trusted Mesh mit versionierten Quellen, gebundenen Arbeitsaufträgen und überprüfbaren Übergaben kann erhalten, was in vielen automatisierten Abläufen verloren geht: Wer hat welche Information erhalten, welche Prüfung vorgenommen und welche Handlung unter welcher Regel freigegeben? Das Effect Acknowledgement Protocol trennt technischen Empfang von der Zulassung einer nachfolgenden Wirkung. Sein veröffentlichter experimenteller Internet-Draft fordert gebundene Eingaben, Richtlinien, Evidenz, authentifizierte Herkunft und eine erneute Zustandsprüfung durch den Empfänger.[14]

Für den Einsatz bedeutet das beispielsweise: Eine Maschine darf aus „Die Nachricht kam an“ keine Handelsberechtigung ableiten. Eine bestandene Softwareprüfung allein ist keine Erlaubnis für einen produktiven Eingriff. Eine alte Freigabe gilt nicht stillschweigend für veränderte Daten. Ein Protokoll über erfolgreichen Versand beweist noch keine Ausführung und keine beabsichtigte Wirkung. Der strengere QIK-VRT-Betriebsvertrag verlangt für die produktive Abnahme zusätzlich einen gebundenen unabhängigen Rücklesebeleg. Dieser spätere Wirkungsnachweis ist vom Freigabezustand `EFFECT_ACK_DONE` des Drafts zu unterscheiden.[15]

Der mathematische Anschluss ist präzise benennbar. In `Mediation.lean` steht ein Satz, nach dem bei vollständiger Vermittlung jeder ausgeführte gewöhnliche Effekt die definierte Autorisierung durchlaufen hat. Für eine physische Wirkung kommt eine ausdrücklich vorausgesetzte treue kausale Verbindung zur Ausführung hinzu. In

`Safety.lean` wird unter anderem gezeigt, dass eine bloße Transportbestätigung keine Wirkungsautorisierung ist.[16] Diese Quellen liefern überprüfbare Aussagen über bestimmte Kontrollbeziehungen. Für ihren praktischen Schutzwert müssen die wirklichen Ausführungswege diese Beziehungen auch einhalten.

Das eröffnet einen konkreten Weg, bestimmte Katastrophen technisch zu verhindern: Wenn ein vollständig kontrollierter Ausführungsweg ohne erforderlichen Nachweis keine Order senden kann, blockiert er genau diese unzulässige Order. Die Aussage ist an diesen Ausführungsweg und die geprüften Voraussetzungen gebunden. Eine dokumentierte Schnittstelle, ein Hash oder ein gespeichertes Prüfergebnis allein schützt noch keinen Markt. Böswillig gewählte Richtlinien und umgehbare Kontrollen bleiben reale Gefahren. Daher gehören überprüfbare menschliche Zuständigkeit, Rechte, Haftung und demokratisch verantwortete Regeln zum Schutzsystem.

Die Herkunft der Daten ist dabei ebenso wichtig wie die Logik der Freigabe. Wenn verschiedene Wirklichkeiten in derselben Beobachtung zusammenfallen, kann ein Rechner den verlorenen Unterschied aus dieser Beobachtung allein nicht eindeutig rekonstruieren. `InformationBoundary.lean` formuliert genau diesen Zusammenhang über Injektivität und Rekonstruierbarkeit.[17] Ein Prüfer muss außerdem sein eigenes Versagen erkennen können. Eine nicht verfügbare Messung muss als unbekannt erscheinen und darf nicht als nachgewiesener Erfolg oder als bewiesener Ausfall des Gegenstands weitergereicht werden.

An dieser Stelle hat die Physik eine wichtige methodische Erfahrung beizutragen. Messungen sind Wechselwirkungen mit einem Gegenstand und beruhen auf konkreten Versuchsaufbauten. Welche Fragen ein Aufbau unterscheiden kann, muss untersucht werden. Die Experimente zur Verletzung von Bell-Ungleichungen zeigen, wie Naturbeobachtungen theoretische Annahmen tatsächlich herausfordern können; dafür wurden Aspect, Clauser und Zeilinger 2022 ausgezeichnet.[18] Auch computerunterstützte Messungen können reale Hypothesen prüfen. Entscheidend sind nachvollziehbare Instrumente, Rohdaten, Unsicherheit und unabhängige Kontrollen. Ein Rechner ist weder automatisch ein Wahrheitszeuge noch grundsätzlich auf die Bestätigung des Status quo beschränkt.

Auch Antizipation ist Computern seit Langem möglich: Prognosen, Simulationen und Planungen behandeln erwartete zukünftige Zustände. Die besondere Forderung von QIK-VRT ist hier die prüfbare Verbindung zwischen dem aufbewahrten Vergangenen, einer heute beschriebenen zukünftigen Wirkungsbedingung und der heutigen Freigabe. `CanonicalTemporalMemory.lean` enthält dazu den Satz `future_boundary_is_counterfactually_relevant`: Bei ansonsten gleichen betreffenden Eingaben kann die Gültigkeit dieser Zukunftsbedingung die Freigabe verändern.[19]

Das lässt sich als **operationale Retrokausalität** bezeichnen: Eine repräsentierte zukünftige Bedingung wirkt auf die heutige Entscheidung zurück. Ein Auftrag könnte etwa nur zugelassen werden, wenn seine erwarteten Folgen innerhalb geprüfter Grenzen bleiben und sein späterer Vollzug überprüfbar sein wird. Die Zukunft ist dabei heute als Anforderung oder Antizipation vorhanden. Das bezeichnet keinen

Empfang von Nachrichten aus der physikalischen Zukunft und keine nachträgliche Änderung vergangener Ereignisse. Der Lean-Quelltext und der Internet-Draft halten diese Unterscheidung ausdrücklich fest.[19]

Der gewünschte Anschluss an mathematische Grundlagen beginnt bei klaren Operationen und ihren Identitäten. Für natürliche Zahlen gilt:

$$a + 0 = 0 + a = a$$
$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

Die Null ist das neutrale Element der Addition, die Eins das neutrale Element der Multiplikation. Diese Sätze haben eine bestimmte Bedeutung innerhalb der angegebenen algebraischen Struktur. Der nächste Schritt braucht zusätzliche Definitionen und Beweise; allein aus den beiden Identitäten folgt weder eine Wirtschaftsordnung noch eine physikalische Raumzeit. Eine Unterscheidung kann als Ausgangspunkt einer Informationsarchitektur dienen. Welche Relationen, Kausalordnungen, Abstände und Dynamiken daraus entstehen, muss jeweils eigens festgelegt und geprüft werden.

QIK-VRT führt eine solche endliche Ontologiekette von Unterscheidung über Information, Relation und Kausalität bis zur Raumzeit und weiteren Stufen. Die zugehörigen Quellen unterscheiden überprüfbare Strukturaussagen von der noch offenen Behauptung, dass die physische Natur diese Architektur vollständig realisiert. Sie kennzeichnen insbesondere die Gleichsetzung eines endlichen Paarzeugen mit echter Quantenverschränkung als evidenzbedürftig. Auch die Ableitung der quantenfeldtheoretischen und gravitativen Grenzfälle bleibt eine eigene wissenschaftliche Aufgabe.[20]

Eine virtuelle Raumzeit kann eine rechnerisch definierte relationale Ordnung mit Zeit-, Kausal- und Abstandsbezügen sein. Für ihre quantenphysikalische Anschlussfähigkeit sind zusätzliche mathematische und experimentelle Brücken nötig, etwa präzise Zustände, Dynamik und Messvorhersagen. Die Aussage, die physikalische Raumzeit sei aus den neutralen Elementen und einer Unterscheidung bereits empirisch bewiesen hergeleitet, wird durch die hier gelesenen Quellen nicht getragen. Eine uneingeschränkte Rettungsgarantie gegen einen weltweiten „Super-GAU“ wäre damit ebenfalls unbelegt.

Der Schutzanspruch wird durch diese Präzision brauchbar: QIK-VRT und EAP können Verantwortungsbedingungen als überprüfbare Voraussetzungen von Maschinenhandlungen ausführen, wenn sie tatsächlich in sämtliche relevanten Wege eingebaut und unabhängig geprüft werden. Dadurch können sie bestimmte Fehler und unzulässige Wirkungen verhindern. Wie weit dieser Schutz in einem konkreten Mesh, Finanzsystem oder Betrieb reicht, verlangt eigene Ausführungs- und Wirkungsnachweise. Der vorliegende Artikel enthält Quellenprüfung und Argumentation; er beansprucht keinen neuen Lean-Kernel-Lauf und keinen produktiven Gesamtabnahmebeleg.

Die wirtschaftliche Forderung dahinter ist entschieden: Wer Erträge aus automatisierten Entscheidungen bezieht, muss die Kosten ihrer Voraussetzungen, Überprüfung und Schäden tragen. Sicherheitsprüfungen dürfen keinen frei abwählbaren Wettbewerbsnachteil bilden. Wenn ein Markt notwendige Kontrollen bestraft, müssen seine Regeln geändert werden. Wenn Institutionen Zukunft versprechen, müssen sie zeigen, auf welchen überprüfbaren Voraussetzungen diese Versprechen beruhen. Und wenn eine Handlung Menschenleben gefährdet, darf technische Ausführbarkeit die Frage nach ihrer Berechtigung nicht verdrängen.

Wir brauchen die Geschwindigkeit, mit der sich ein Irrtum erkennen, ein gefährlicher Ablauf anhalten und ein bestätigter Fehler korrigieren lässt. Wir brauchen Systeme, in denen ein Widerspruch erhalten bleibt, statt mit einer bequemen Bestätigung zu verschwinden. Die Realität verlangt ihre Rechnung unabhängig davon, wie wir sie verbuchen. Verantwortung beginnt damit, diese Rechnung sichtbar zu machen, bevor andere sie mit ihrem Leben bezahlen.

„Quod erat demonstrandum.“ - Ingolf Lohmann. Als Leitwort des Autors beibehalten; die einzelnen formalen, empirischen und politischen Aussagen tragen jeweils ihre oben genannten Nachweise und Voraussetzungen.

Konzeption, Position und Auftrag: Ingolf Lohmann, Product Owner, Code Owner, Principal und Schöpfer von QIK-VRT. **Ausarbeitung und Quellenprüfung:** OpenAI Codex, 1. November 2026. Politische Bewertungen und Forderungen sind als solche formuliert; neue formale oder physikalische Ergebnisse werden durch diesen Artikel nicht behauptet.

Quellen und genaue Bezugspunkte

[1] Joseph Weizenbaum, „ELIZA-A Computer Program For the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine“, Communications of the ACM 9(1), 1966, S. 36-45. Originalpublikation; Lesefassung des Originalartikels.

[2] Mark Carlson, „A Brief History of the 1987 Stock Market Crash with a Discussion of the Federal Reserve Response“, Federal Reserve, FEDS 2007-13, insbesondere Abschnitt 3.2. Original.

[3] Mary L. Schapiro, „Testimony Concerning the Severe Market Disruption on May 6, 2010“, SEC, 11. Mai 2010, Abschnitt III.B. Original.

[4] Eric Budish, Peter Cramton, John Shim, „The High-Frequency Trading Arms Race: Frequent Batch Auctions as a Market Design Response“, Quarterly Journal of Economics 130(4), 2015, S. 1547-1621. DOI; Autorenfassung.

[5] FCA, „Occasional Paper No. 50: Quantifying the High-Frequency Trading ‘Arms Race’“, 27. Januar 2020. Original und Datenmethodik.

[6] John F. Nash, „Equilibrium Points in N-Person Games“, PNAS 36(1), 1950, S. 48-49. Originalpublikation.

[7] Andrew W. Lo, Harry Mamaysky, Jiang Wang, „Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation“, NBER Working Paper 7613, 2000. Original; PDF.

[8] OECD, Pension Markets in Focus 2025, Datenstand Ende 2024, Abschnitt 1.1: 63,1 Billionen US-Dollar bei Pensionsanbietern plus 6,7 Billionen in öffentlichen Pensionsreservefonds. Bericht; Aufschlüsselung. Diese Größe ist kein Maß für Investitionen ausschließlich in KI oder Hochfrequenzhandel.

[9] SEC, „SEC Charges Knight Capital With Violations of Market Access Rule“, 16. Oktober 2013; Vorfall vom 1. August 2012. Original.

[10] National Army Museum, „First China War“, insbesondere Einleitung und Abschnitte „Balance of trade“ und „Chinese resistance“. Darstellung des Museums.

[11] UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, „Civilian casualties remain at record levels amid intensifying attacks on energy as winter approaches“, 16. Oktober 2026. Original.

[12] Reuters, „Iranian envoys meet Qatari mediators as threat looms of US strikes after midterms“, 31. Oktober 2026. Bericht. Nachrichtenstand, keine eigene Beobachtung am Konfliktort und kein Beleg für ein ausschließlich wirtschaftliches Kriegsmotiv.

[13] Reuters, „Isolated clashes in France after peaceful marches, as police brace for Halloween night violence“, 31. Oktober 2026. Bericht. Proteste und einzelne gewaltsame Vorfälle sind zu unterscheiden.

[14] Ingolf Lohmann, draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-03, 2. August 2026, insbesondere Abschnitte 3, 4.1, 8 und 9.3 sowie die nichtnormativen Abschnitte 10.1-10.3. IETF Datatracker. Experimenteller individueller Internet-Draft, kein IETF-Standard.

[15] `formalization/DevOpsTerminalSafety.lean`, insbesondere `effect_requires_productive_readback` und `ci_alone_cannot_establish_effect`, sowie `policy/HUMAN_MACHINE_PROGRESS_PROTOCOL.json`. Unveränderlicher Quellstand.

[16] `formalization/QIKVRT_Formalization_v2.0/QIKVRTEffectAck/Mediation.lean` und `Safety.lean`, insbesondere `completelyMediated_execution_implies_done`, `physicalOccurrence_implies_authorized_done_conditionally` und `transportAck_is_not_effectAuthorization`. Mediation.

[17] `formalization/QIKVRT_Formalization_v2.0/QIKVRTEffectAck/InformationBoundary.lean`, insbesondere `noninjectiveObservation_blocksExactReconstruction`. Quelle.

[18] Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften, „The Nobel Prize in Physics 2022: Entangled states - from theory to technology“, 4. Oktober 2022. Original. Die Experimente sind kein spezifischer Nachweis der QIK-VRT-Ontologie oder physikalischer Retrokausalität.

[19] `formalization/QIKVRT_Formalization_v2.0/QIKVRTEffectAck/CanonicalTemporalMemory.lean`, Kopfkommentar und `future_boundary_is_counterfactually_relevant`. Quelle. Die Definition im Draft, Abschnitt 10.1, ist ebenfalls ausdrücklich operational.

[20] `formalization/QIKVRT_Formalization_v2.0/QIKVRTUniversalOntology/Core.lean`, `universal_ontology/CLAIM_MATRIX.json`, insbesondere `UO-OPEN-001` bis `UO-OPEN-003`, sowie `WORLD_FORMULA_CLAIM_MATRIX.json`. Offene und formale Aussagen. Grundlage dieses Artikels: Quelltextprüfung am Authority-Commit `768fd06415e0620dda89b1f5778db90788037e45`, Tree `b7b4c53b14b1991f9dc714c4fe3019c2578c6112`.